טופס מס': B-80 **מהדורה 12** **מתאריך: 2.2.2021** **מחליף את: 16.12.2020** **עמוד 1 מתוך 8**	FIBERTECH 0GRP SOLUTIONS **פיברטק – תעשיות צנרת בע"מ** **מערכת ניהול איכות** **דו"ח סיום - לפני בצוע מבחני לחץ** **לצנרת פיברגלס GRP, להטמנה / התקנה, חקר מקרה (CS)**

שם הפרויקט	צינור גלישה מט"ש חיפה	**מספר פרויקט פיברטק**	**1792**	**תאריך קבלת ההזמנה המאושרת**	
מיקום הפרויקט	מט"ש חיפה	**הגורם שהפרויקט באחריותו**	איגוד ערים לביוב חיפה	**תאריך התחלת הנחת צנרת**	

מזמין הפרויקט	איגוד ערים לביוב אזור חיפה	**טלפון**		**מייל**	
מלווה מטעם המזמין		**טלפון**		**מייל**	
קבלן/נציג	שח"מ מקורות – סלבה מינסוב	**טלפון**	050-5968939	**מייל**	sminasov@mekorot.co.il
מנהל הפרויקט	שמעון עמר – ספיבק	**טלפון**	052-8869900	**מייל**	shimona@spivak.co.il
מפקח		**טלפון**		**מייל**	
מתכנן	עומר מסינג	**טלפון**	052-8393615	**מייל**	omer-m@bj-is.com
משרד מתכנן	בלשה ילון	**טלפון**		**מייל**	

מאפייני הפרויקט, נתוני הצינור והשוחות

קוטר צינור (מ"מ)	**אורך קו (מ')**	**אורך יחידת הצינור (מ')**	**קשיחות צינור (פסקל)**	**לחץ עבודה (בר)**
2000	250	11.5	10000	2

תיאור הפרויקט	צינור גלישת חירום ממט"ש חיפה לנחל הקישון
סוג פרויקט	ביוב
סוג התקנה	חפירה פתוחה
דרישות מיוחדות לצנרת	עמידות קורוזיבית/עמידות לשחיקה/
האם נדרש פיקוח שרות שדה	פיקוח צמוד

כאשר סוג ההתקנה הינו חפירה פתוחה/דחיקה יש למלא את השורות מטה.
אחרת, למחוק את כל השורות

סוג הקרקע באתר ההטמנה	חרסית כבדה
סוג חומר המילוי	CLSM
עומק ההטמנה	
סוג השוחות	בטון-מלבנית-מידות
אופן התחברות לשוחות	מחבר שוחה

תאריך התחלת הנחת צנרת	תאריך אספקת צנרת אחרונה	תאריך סיום ביצוע הנחת הקו (טרם ביצוע טסט)	סוג הקרקע
11.11.2020	**04.03.2021**	**09.03.2021**	**חרסית כבדה**

הימצאות דיפונים בעת החפירה וההטמנה	נוכחות מי תהום באתר	התקנת שוחות GRP – כמות ומאיזה סוג עג' קו ההולכה
	הייתה עלייה של הקישון פעם אחת והמים נשאבו	

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

פיברטק – תעשיות צנרת בע"מ

מערכת ניהול איכות

דו"ח סיום - לפני בצוע מבחני לחץ

לצנרת פיברגלס GRP, להטמנה / התקנה, חקר מקרה (CS)

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

פיברטק – תעשיות צנרת בע"מ

מערכת ניהול איכות

דו"ח סיום - לפני בצוע מבחני לחץ

לצנרת פיברגלס GRP, להטמנה / התקנה, חקר מקרה (CS)

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

בדיקת אטימות

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

סיכום
1. ביצוע העבודות - בכפוף **להנחיות** המתכנן, **ההדרכה** שניתנה בתחילה עי' ספק הצנרת **והפיילוט** שבוצע בפועל - **בוצע כנדרש**
2. **היענות** הקבלן לשירות שדה פיברטק-בתאריך 17.1.2021 הודיע הקבלן כי חזר לעבודה לאחר הפסקה של למעלה משבועיים. למחרת הגענו לשטח לביצוע שרות יומי ונמצא כי הונחו 7 צינורות (11-18)ללא פיקוח שלנו.
3. נושאים **חריגים** במהלך ביצוע הפרויקט כמו קיום מי תהום גבוהים, נוכחות דיפונים ועוד -**לא ניצפו.!**
4. **סיכום** קצר, לבצוע העבודה בייחס לטובין שלנו – צנרת / אביזרים / שוחות -פרט למצויין בדו"ח פיקוח יומי מספר 6 ביצוע ההטמנה לפי ההנחיות שלנו ובפיקוח שוטף.בוצע חיבור לקיר בטון באמצעות יציקה על מחבר שוחה וקטע קצר בהתאם לתקן M-45 ודרישות המתכנן. במהלך ביצוע הפרויקט התברר כי נדרש חיבור מיוחד לצינור גלישה הישן ,צוותי שרות שדה פיברטק הציעו פרט לביצוע אשר אושר ע"י המתכנן ויוצר במפעל פיברטק מצינורות ובהסכמתם של חברת SUBOR.
5. **הלקחים** הנלמדים מבצוע פרויקט זה - **מחובתו של הקבלן ליידע אותנו על כול שינוי בלוח הזמנים ובמיוחד כשקיימת הפסקה ארוכה בעבודה.**
6. **בתאריך 21.3.2021 בוצעה בדיקת אטימות במים ,בליווי של איש שרות שדה פיברטק (תומר), הבדיקה עברה בהצלחה.(דוח שרות שדה מס. 11).**
7. **להתייחס -** לקיומן של **שוחות GRP** לסוגיהן בפרויקט זה – **לא קיים**

יש לזכור ולהדגיש לכול הנוגעים בדבר בכול פרויקט GRP נתון עם פיברטק בע'מ, לרבות זה

1. נוכחותנו השוטפת באתר הפרויקט ובמהלכו, באה להבטיח – בקרה :-
   1.1. מקטעית / אקראית של ביצועי הקבלן הזכיין / המבצע
   1.2. לעניין הצנרת GRP שלנו, על אביזריה ושוחותיה
   1.3. אחרי שהודרך בפרוטרוט
      1.3.1. בפגישת **ההדרכה** - שנערכה טרם בצוע הפרויקט
      1.3.2. בפגישת **פיילוט** - שנערכה קודם בצוע הפרויקט, שעניינה :-
         1.3.2.1. בצוע בפועל בשטח מצדנו לקבלן הזכיין / המבצע
         1.3.2.2. איך יש לטפל בכול הקשור בצנרת שלנו על אביזריה ושוחותיה, בהתייחס לפרויקט זה
         1.3.2.3. ואיזה בדיקות תערכנה מצדנו, ומה הנקודות השונות שעל הזכיין / הקבלן לבצע, כדי שהטמנת / התקנת מרכולתנו תצלח

2. בכך, אנו מוודאים שעבודתו של הקבלן הזכיין / המבצע, עם המסופק מצדנו
   2.1. אגב בצוע הבדיקות האקראיות / המקטעיות, על ידינו, המתבקשות במהלך נוכחותנו השוטפת בפחיקט נתון
      2.1.1. תואמת - את אשר הובהר לו / הוסבר לו / הודגם לו 1:1, בעת ההדרכה ובאופן המעשי והפרטני – במהלך הפיילוט

3. אנו מבהירים זאת שוב בפניכם, כדי לציין ולהדגיש, ללא כחל ושרק > לזכיין / הקבלן המבצע
   3.1.1. שאם, העברת השרביט על ידינו, לאופן בצוע העבודה עם מרכולתנו בפרויקט נתון
   3.1.2. זאת אחרי – פגישת ההדרכה, ואחרי בצוע הפיילוט הפרטני שהעברנו – כנסקר כאן
      3.1.2.1. הזכיין - הקבלן המבצע, נושא בכול האחריות המצרפית והכוללת נשוא הפרויקט, כמצופה ממנו

4. אנו, במסגרת הליווי השוטף של מערך שירות השדה שלנו, לעניין כול פרויקט
   4.1.1. איננו יכולים להיות אחראיים לעבודתו **הפרטנית** של הזכיין / הקבלן המבצע, במהלך הפרויקט

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il

4.1.2. בהתייחס - לכול תו / תג / פסיק, לעניינינו בו – זו אחריותו הבלבדית והגורפת

5. נוכחותנו השוטפת כאמור
5.1. עוזרת לקבלן הזכיין / המבצע, לבצע המוטל עליו כמצופה ממנו
5.2. אך בשום פנים ואופן
5.2.1. אינה פוטרת את הקבלן הזכיין, משום אחריות לבצוע הנכון של הפרויקט, ואינה מטילה עלינו שום אשם
5.2.2. אנו מתעדים הפעילות בשטח הפרויקט, בכפוף לנוכחותנו השוטפת בכפוף לנהלי האיכות שברשותנו
5.2.3. וכך, יש לאל ידינו, עם התיעוד השוטף המפורט, האפשרות - להמציא תעודת גמר ואחריות הנדרשים לקבלן הזכיין המבצע בכפוף לכול התיעוד השוטף שלנו

. **הערות כלליות:**

1* במסגרת הבדיקות נכללים רק אותם הקטעים אשר היו הגלויים לעין ונבדקו אקראית על ידינו בעת הפקוח באתרכם

2* פיקוח שרות השדה הינו לצורך שירות בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה ו/או מי מטעמה בקשר ו/או בנוגע **לעבודת** נשוא הבדיקה ,חלקם או כולם. הבדיקה הינה נקודתית לביצוע ואין היא מתייחסת לקטע אחר ו/או לחלק אחר מלבד מיקום הבדיקה. הקבלן נושא באחריות מלאה
כלפי כל גוף ו/או אדם ו/או ישות משפטית ו/או צד ג' כלשהו בנוגע לעבודה ו/או צינור נשוא הבדיקה ולא תישמע ממנו כל טענה על כך.

3* עבודת ההטמנה באתר הלקוח, נעשתה בליווי שירות שדה של פיברטק, להבטחת תקינות הטמנת הצנרת כנדרש על ידינו אומנם, אך הקבלן מתחייב להשגיח **משרכול הפרויקט**, על כול תו תג ופסיק, שהכול יעשה **בכפוף** > להדרכתנו - טרם בצוע עבודת הפיילוט, שערכנו, בעת בצוע הפיילוט, כול זה **טרם בצוע הפרויקט**, חוברת ההטמנה שהעברנו לקבלן ש עליו לקרוא אותה ולשאול הנדרש אם דבר מה לא ברור לו בתחום זה . כול הנושאים הנדרשים, חודדו והובהרו לקבלן / הזכיין כבר בשלב ההדרכה כאמור !!!

4* יש לציין ולהדגיש ולהבהיר לזכיין / לקבלן שוב - שאין בפיקוח שירות שדה הרצוף שאנו מעניקים, כדי להחליף את אחריותו הבלתי מחולקת של הקבלן, על בצוע עבודת הטמנת הצנרת / השחלת הצינורות למחבריהם כשם שהובהר כבר בהדרכת הקבלן. יש לזכור שהצנרת והמחברים המסופקים על ידינו נבדקים טרם הספקתם 1:1 ב-100%, כאשר כול האטמים במחבר מצויים ומקובעים במקומם לרבות סרט כחול מיוחד שתפקידו גם לקבע האטם במקומו וגם למנוע פגיעתו מקרני השמש טרם הטמנת הצנרת .

5* במידה ומתגלית **תקלה** בצנרת המוטמנת, היא נובעת מאי שימת לב מספקת בעת ההטמנה מצד הקבלן / המבצע . אנו מבהירים שאין מתפקידו של מערך הפקוח שלנו - לשמור על אופן בצוע הקבלן המבצע - על כול צעד ושעל, אין אנו בודקים כול פעולה של הקבלן המבצע או כול חיבור צינור למחבר, זה תפקידו הבלתי מחולק של הקבלן המבצע כאמור.

6* מחובתנו לבדוק אקראית קטע צינור נטמן על אביזריו שוחותיו, יחד עם זאת, באחריותו של הקבלן **לבצע** בנוכחותנו כשם שהודרך , וכשם שהודגם לו בפיילוט – טסט הידראולי, **לכול קטע נטמן** לצינור עד 1 מ', או בדיקת אטימות מחבר לצינור מעל 1 מ'. במידה והקטע הנבדק, לא יעמוד בנדרש בעת בדיקתנו, אנו לא נאשר קטע/ים אלה. ונתבע תיקונו לאלתר . אין בבדיקות אטימות מחבר והטסט ההידראולי לקטעים השונים, לייתר בדיקה הידראולית לכול הקו בתום העבודה כמתבקש. - יוצא אפוא, שכול התקלות אם תתגלינה בפרויקט נתון, נובעות מאי השגחה נדרשת מצד המבצעים מטעם הקבלן , כי, יימצאו בניגוד מוחלט להדרכה שבוצע למבצע, ולכול בדיקות הפיילוט **בפועל**, שהוכיחו שבעבודה מתאימה על פי הדרכתנו **המעשית** – כול הקשור בצינור עובד כדבעי .

הפצה ל:- ☐יזם , ☒ מתכנן , ☒ פרויקטור , ☒קבלן , ☐מפקח

תאריך: _____14.4.2021_____ שם אחראי מחלקת שירות שדה: ישראל מלכה

קבוצת מאיה אופקים: אלי הורוביץ 27, רחובות 7608803 | טל'. 073-2290900 | פקס. 08-9396482 | דוא"ל: Karina@maya-group.co.il
מפעל פיברטק: אזור תעשיה קרני שומרון, ת.ד 206 44855 | טל'. 09-7929441 | פקס. 09-7929442 | דוא"ל: orit@fibertech.co.il
www.fibertech.co.il